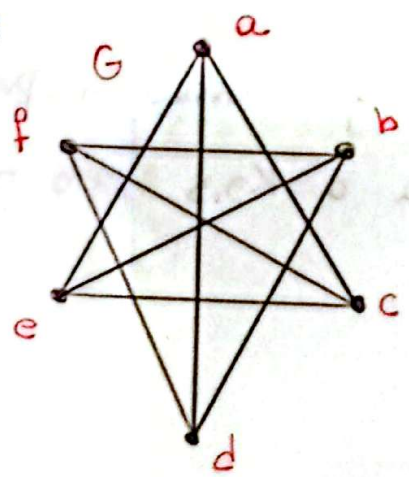
Práctica 10: Planaridad

① En cada caso, determinar si el grafo dado es planar. Si, lo es, dar una inmersión plana. Si no, hallar un subgrafo homeomorfo a K_5 o a $K_{3,3}$.

① Sólo resolveremos dos items de este ejercicio. Uno de esos items tiene un grafo planar y el otro no.

¿Cómo resuelvo el ejercicio para cada uno de estos casos?

(b)



¿Será planar este grafo G? En principio, podemos decir que no es plano, pues tiene cruces.

Podemos intentar utilizar el teorema 15.

Teorema 15: Si G es un grafo simple planar con al menos 3 vértices, entonces $|E(G)| \leq 3 \cdot |V(G)| - 6$

Como nuestro grafo G es simple con al menos 3 vértices, si la desigualdad NO se cumple, podemos decir que G <u>NO</u> es planar.

Pero para G: $|E(G)| = 9$, $|V(G)| = 6$ y

$$9 = |E(G)| \leq 12 = 18 - 6 = 3 \cdot |V(G)| - 6$$

Escaneado con CamScanner

Con lo cual no podemos concluir nada sobre si G es planar o no.

Miremos sus vértices. G es 3-regular con 6 vértices.

¿Tendrá un subgrafo homeomorfo a K_5 o $K_{3,3}$?

* Para ser homeomorfo a K_5 buscamos 5 vértices de grado 4, pero G no los tiene.

* Para tener un subgrafo homeomorfo a $K_{3,3}$ buscamos dos conjuntos de vértices de grado 3, donde cada uno de esos conjuntos es un estable. Si los consigo, luego observo si puedo encontrar la estructura en G homeomorfa a $K_{3,3}$. Pero para nuestro grafo G, observemos que:

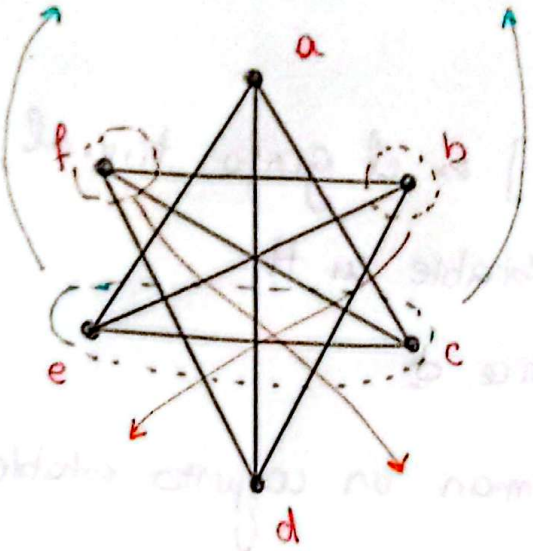
- $G[\{a;e;c\}] \simeq K_3$
- $G[\{f,b,d\}] \simeq K_3$

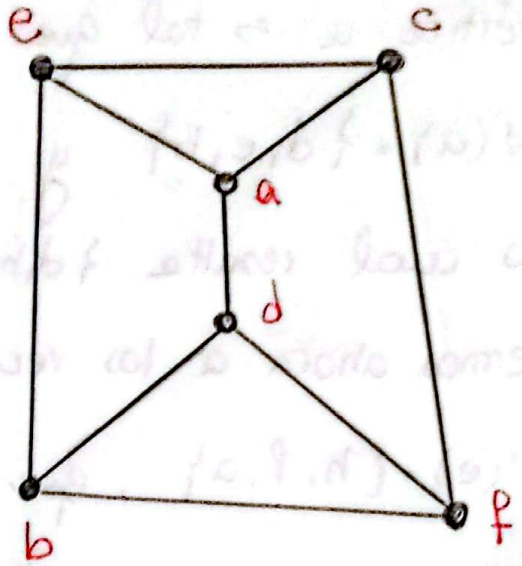
Con lo cual, como $V(G) = \{a;e;c;f;b;d\}$ no existen dos conjuntos de cardinal 3 estables en G.

¿Será planar entonces?

Intentemos volver a dibujar al grafo G reubicando los vértices, pero siempre manteniendo las adyacencias, ya que buscamos un grafo isomorfo a G

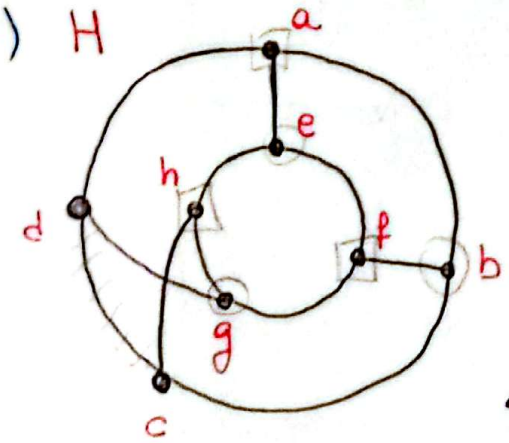
Escaneado con CamScanner





El grafo de la derecha es isomorfo a G (ejercicio) y no tiene cruces, con lo cual es una inmersión plana de G y hemos demostrado que G es planar.

(c) H

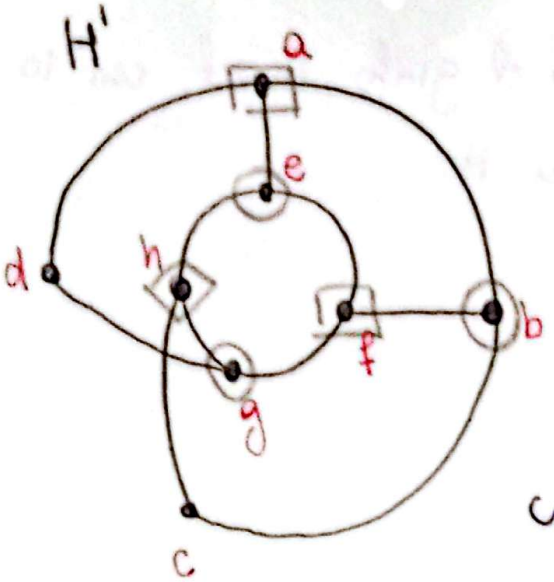


Sea este nuestro grafo H. Como en el anterior, como tiene cruces H no es plano. ¿Será planar? Si intentamos utilizar el teorema 15, como en el item anterior, dado que la desigualdad se cumple, no podemos concluir nada.

El grafo H es 3-regular. ¿Podré encontrar un subgrafo homeomorfo a $K_{3,3}$? Una estrategia puede ser, ya que en este grafo H tenemos 8 vértices de grado 3, borrar alguna arista para quedarnos con 6 vértices de grado 3 y 2 vértices de grado 2.

Escaneado con CamScanner

Consideremos el subgrafo $H' = H \setminus \{dc\}$. Los conjuntos de

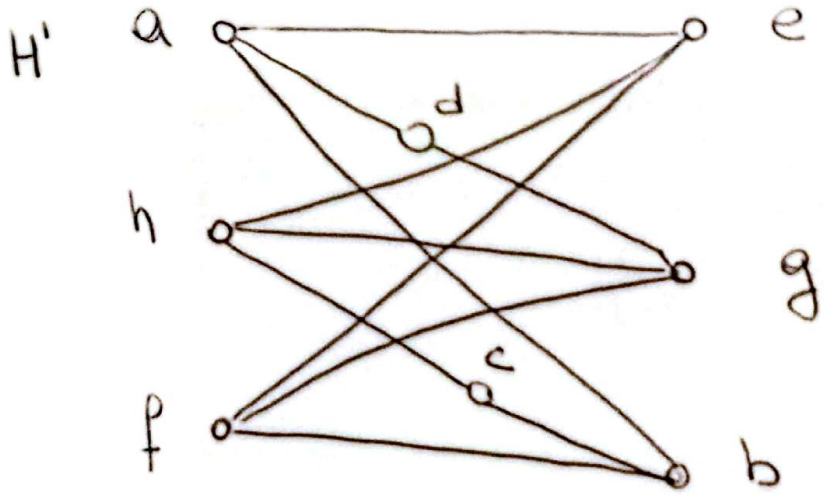


vértices

$X = \{a, h, f\}$

$Y = \{e, b, g\}$

son estables en H', todos los vértices en estos conjuntos tienen grado 3 y además, $gr(d) = gr(c) = 2$, los vértices en $V(H')$ que no pertenecen a $X \cup Y$. Volvemos a dibujar a H' como sigue:



Así, vemos que H', subgrafo de H, es homeomorfo a $K_{3,3}$. Concluímos, por teorema de Kuratowski que el grafo H no es planar.

Escaneado con CamScanner